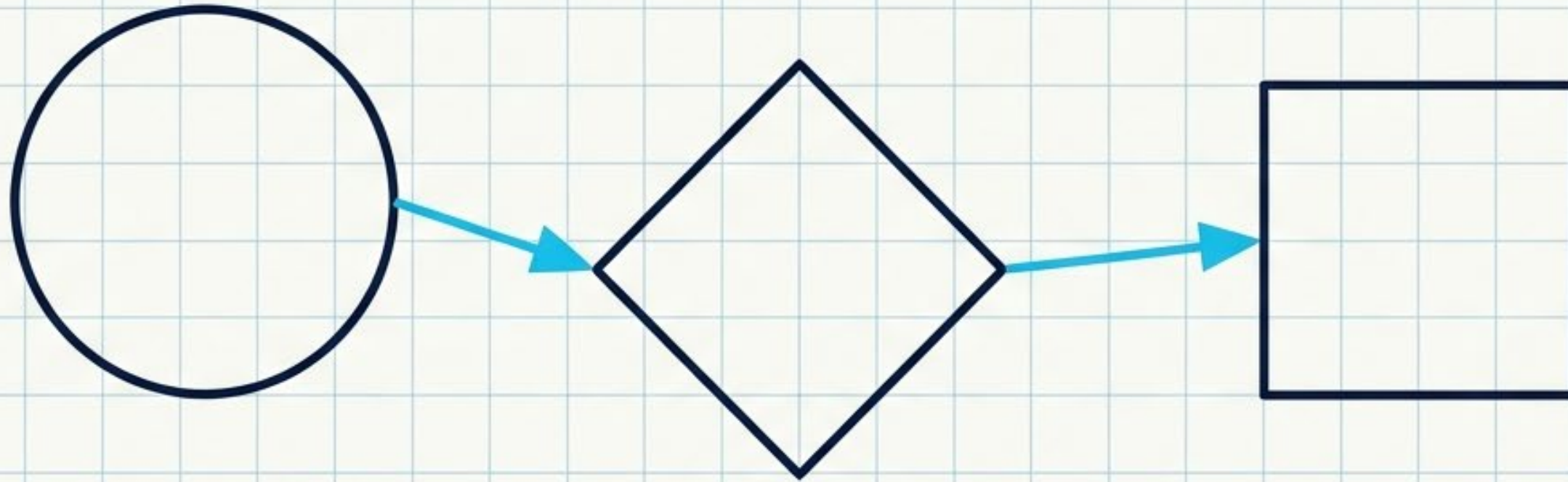
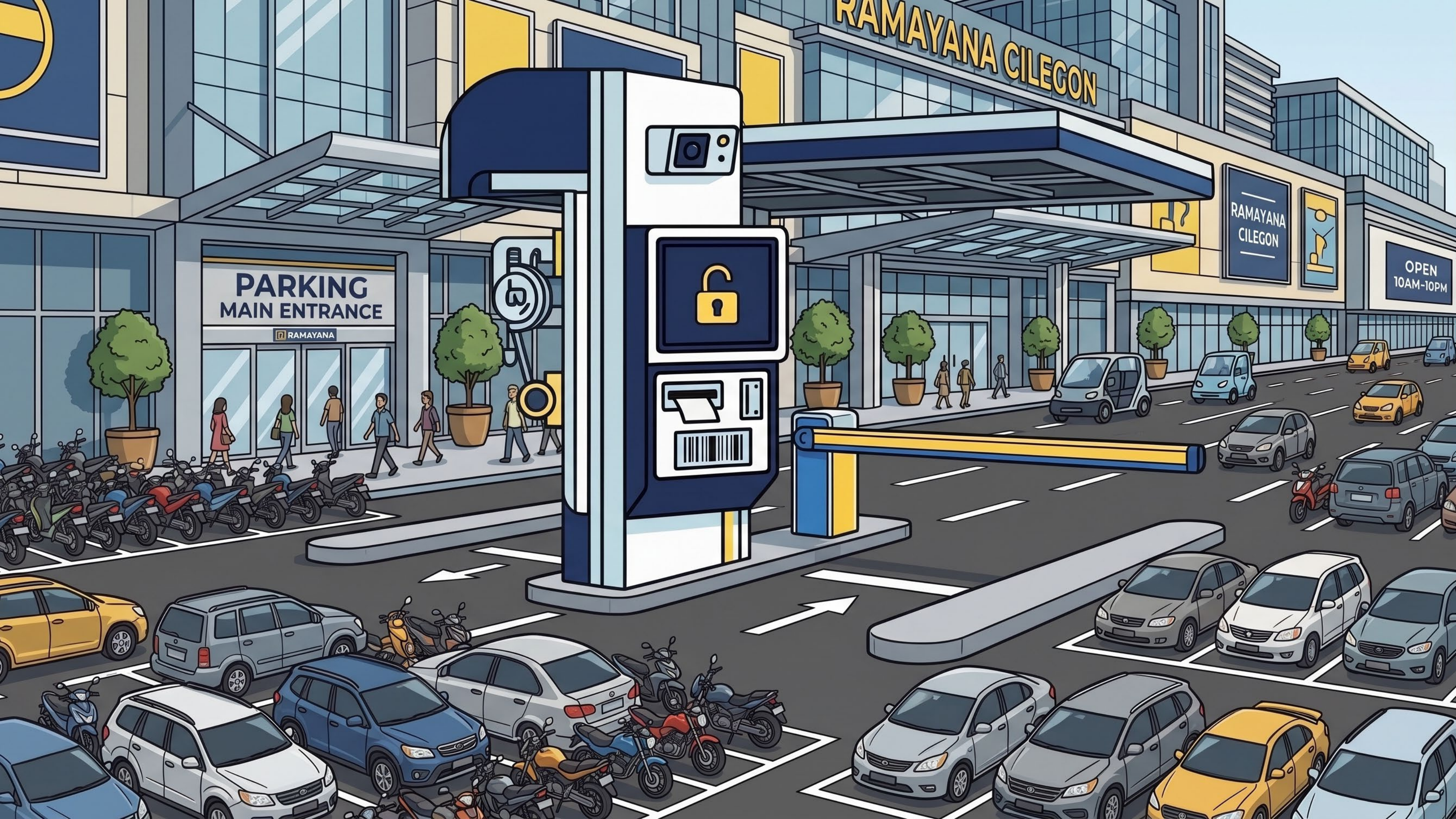


Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman



Struktur dan Algoritma yang Baik

Pertemuan 1: Pengantar Logika, Kriteria, dan Anatomi Algoritma



RAMAYANA CILEGON

RAMAYANA
CILEGON

OPEN
10AM-10PM

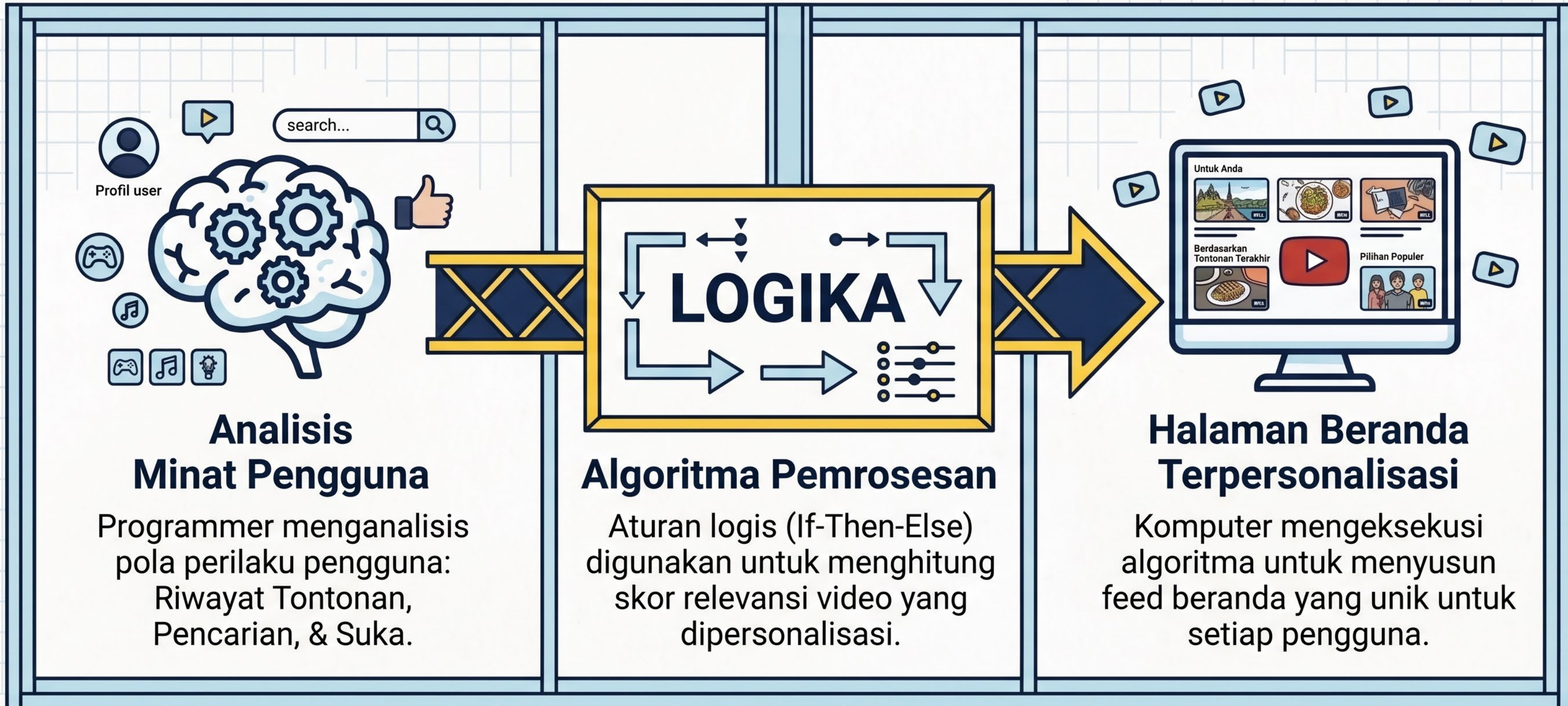
PARKING
MAIN ENTRANCE

RAMAYANA

Fondasi Pemrograman: Logika



PROSES LOGIKA REKOMENDASI YOUTUBE



Asal-Usul & Definisi Algoritma



Akar Sejarah

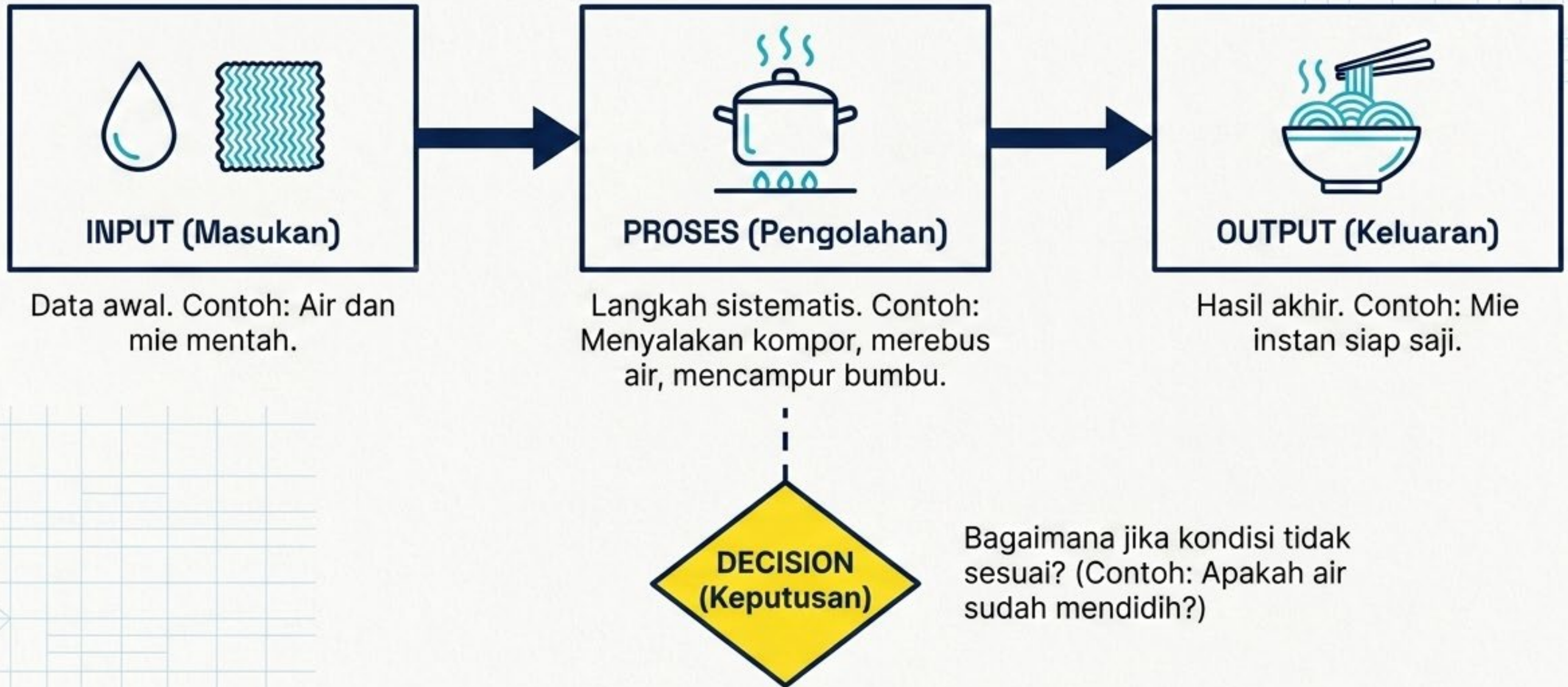
Berasal dari ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi (penulis buku Al Jabar wal-Muqabala). Namanya dieja menjadi algorism, yang berevolusi menjadi algoritma. (Knuth, 1997).



Definisi Modern:

Serangkaian langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menjalankan suatu proses.

Anatomi Algoritma (Studi Kasus: Mie Instan)



5 Pilar Algoritma yang Baik (Donald E. Knuth)

1.

1. Input

Membutuhkan data awal (nol atau lebih).

Adaptif terhadap berbagai kondisi.

2.

2. Output

Menghasilkan keluaran relevan.

Algoritma tanpa hasil akhir adalah sia-sia.

3.

3. Finiteness (Keterbatasan)

Memiliki titik akhir yang jelas.

Mencegah program terjebak dalam loop tanpa henti (crash).

4.

4. Definiteness (Kepastian)

Instruksi spesifik dan tidak ambigu.

Mencegah kesalahan eksekusi akibat instruksi bermakna ganda.

5.

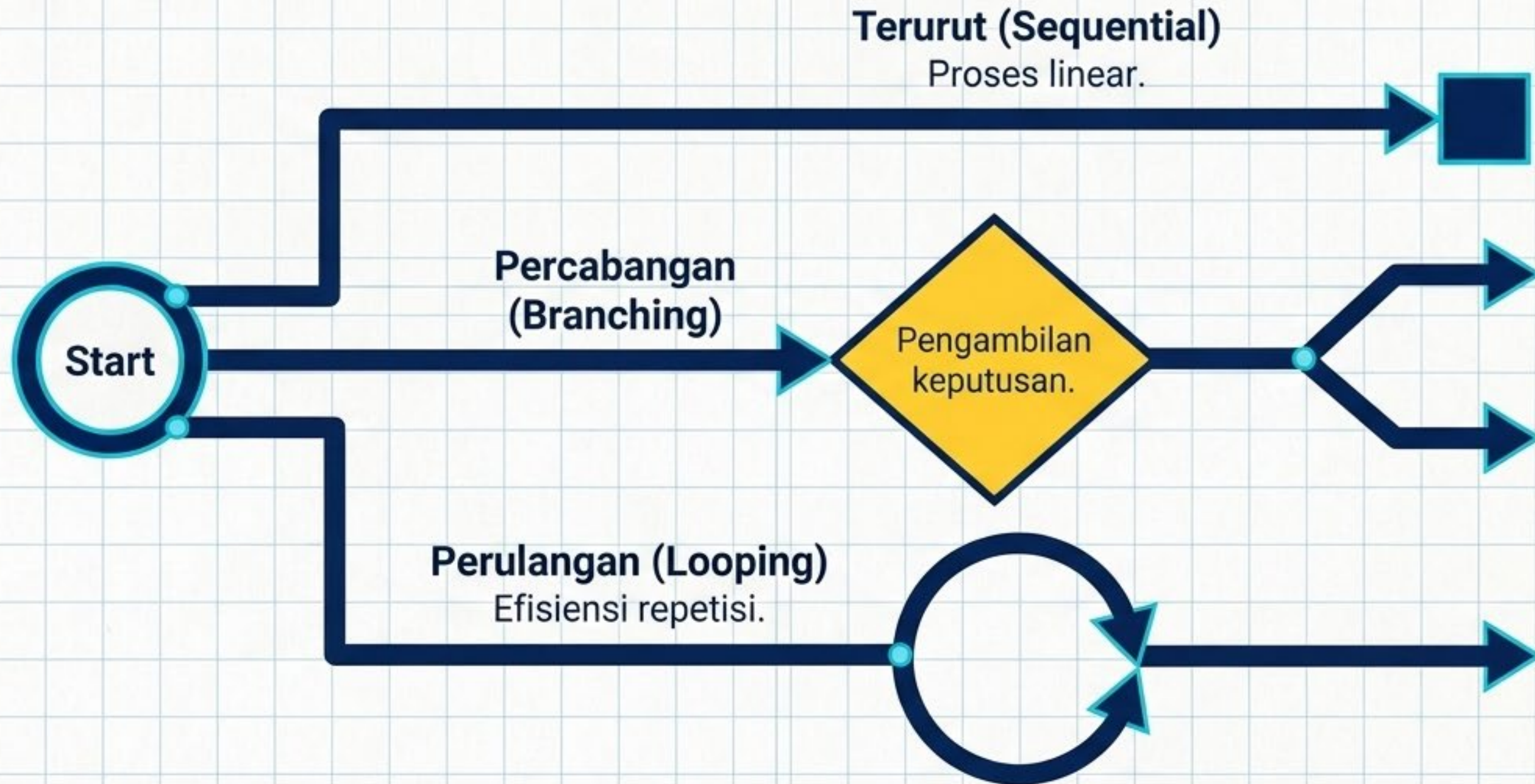
5. Effectiveness (Efektivitas)

Setiap langkah memberi kontribusi nyata.

Contoh kegagalan: Menambahkan garam ke air laut (membuang sumber daya).

3 Struktur Dasar Algoritma

Fondasi penyusunan langkah penyelesaian masalah dan penentuan respons eksekusi.



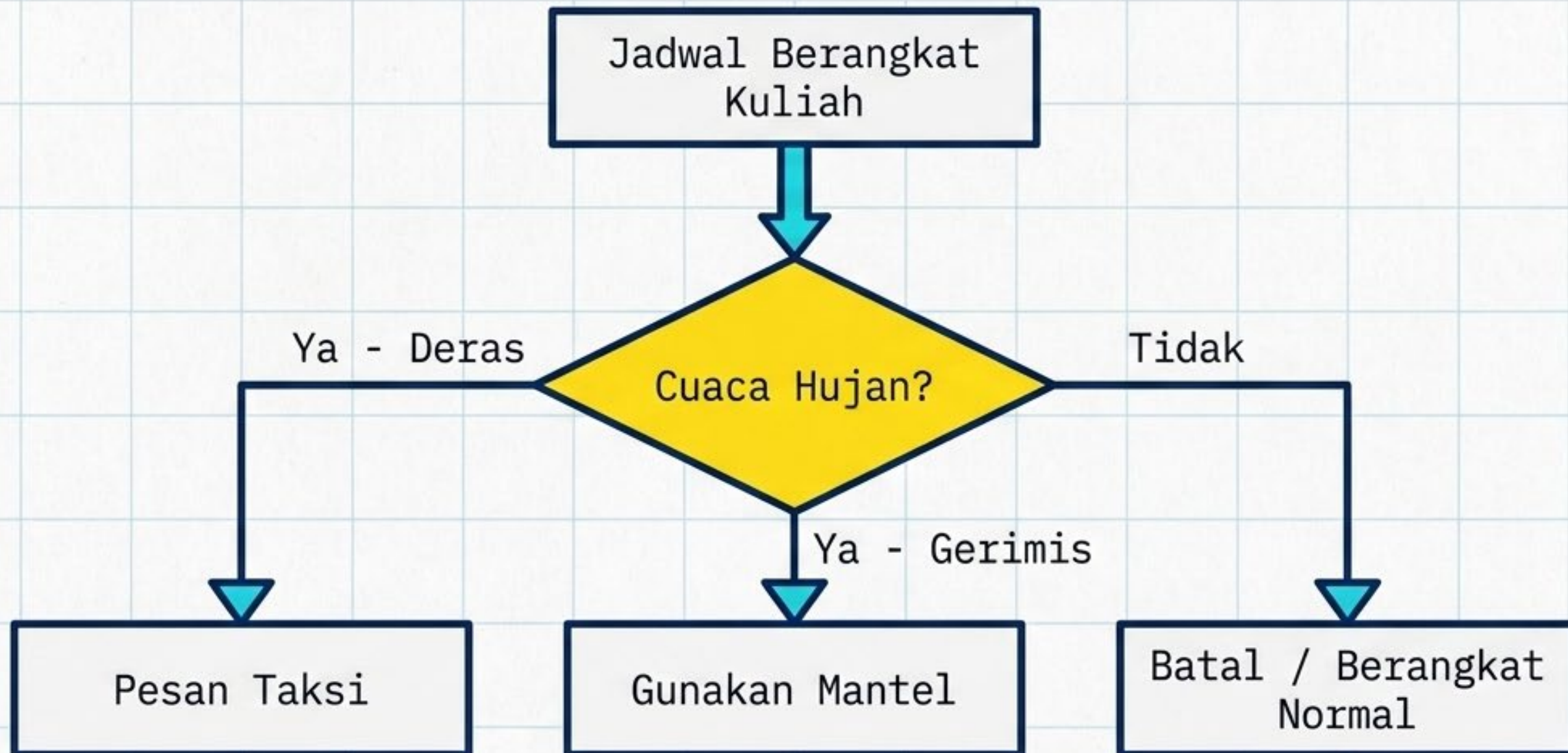
Struktur 1: Terurut (Sequential)

Struktur paling sederhana. **Langkah-langkah** dijalankan **secara berurutan satu per satu sesuai jadwal** yang telah ditentukan. Menggambarkan proses ideal tanpa deviasi.



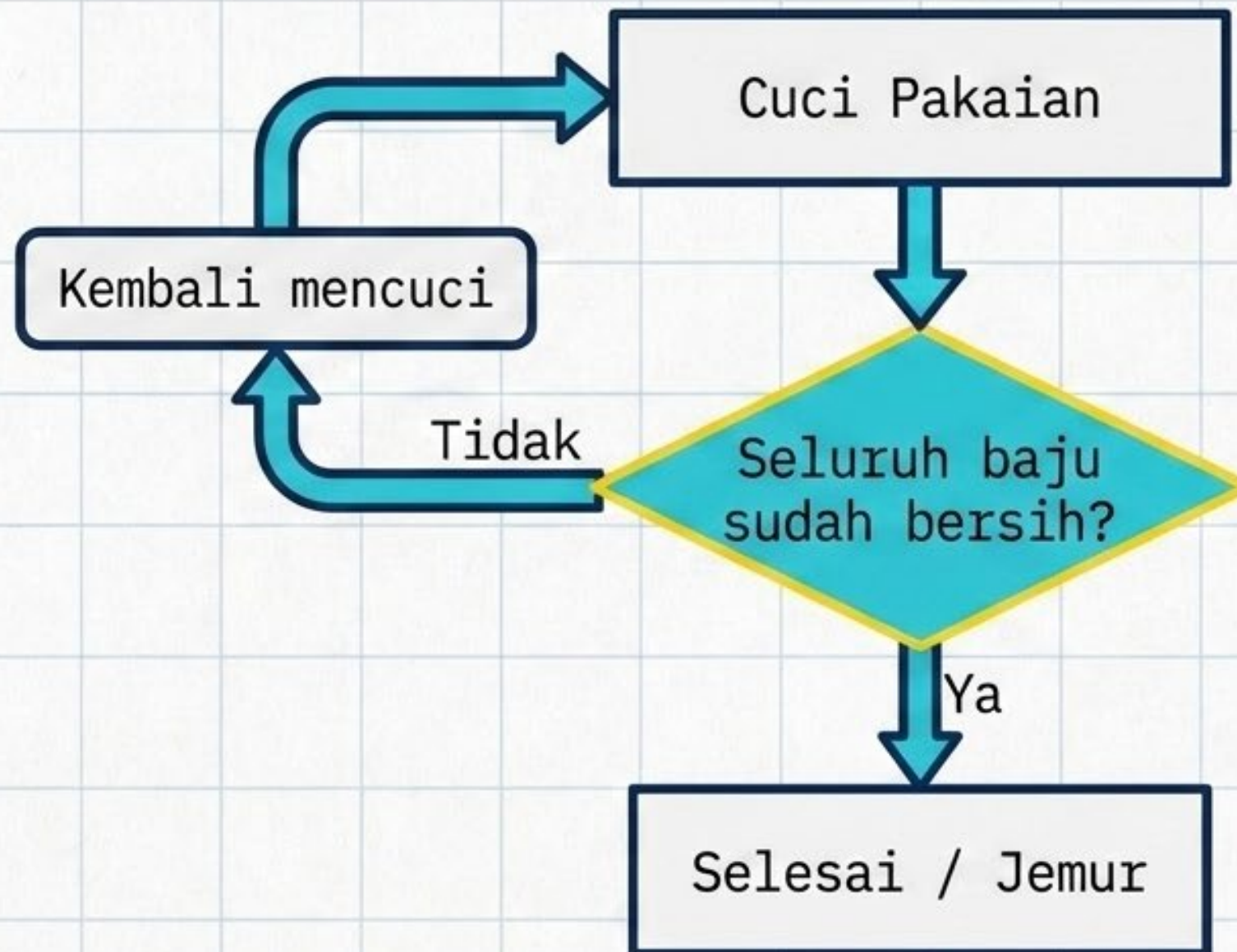
Struktur 2: Percabangan (Branching)

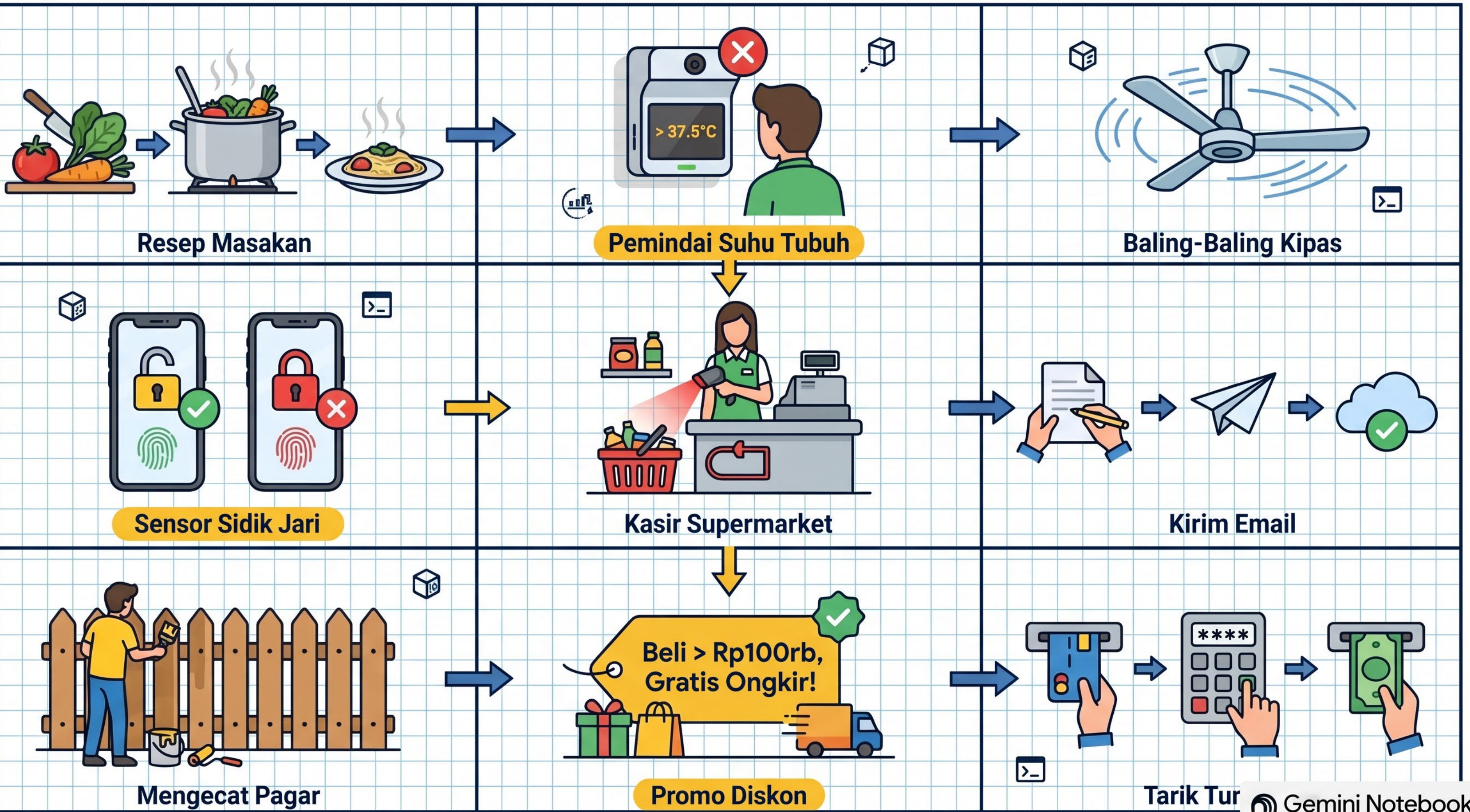
Mekanisme pengambilan keputusan. Algoritma memilih salah satu jalur proses selanjutnya berdasarkan kondisi spesifik, menjadikannya fleksibel.



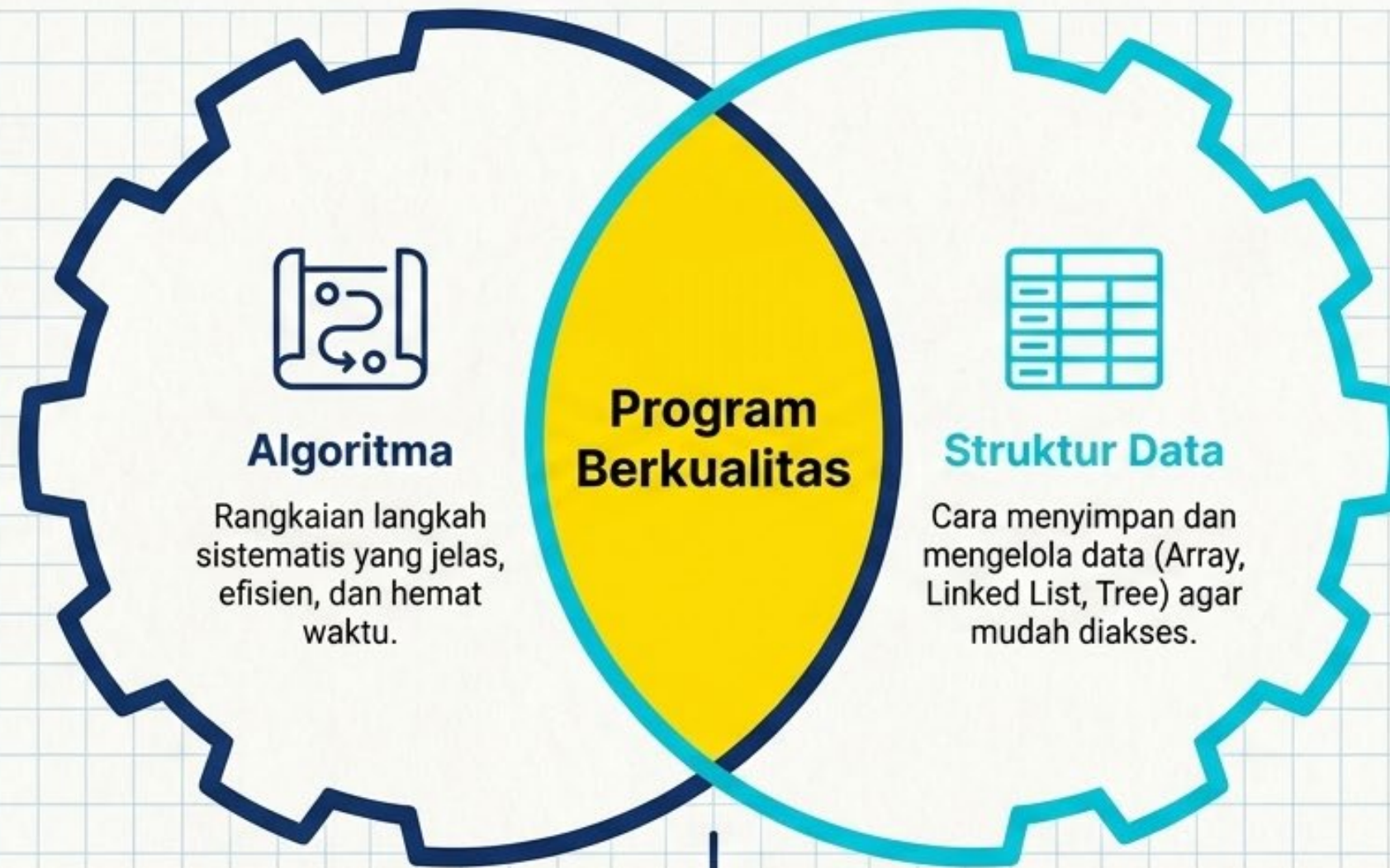
Struktur 3: Perulangan (Looping)

Mengulang serangkaian langkah secara otomatis hingga mencapai kondisi (batas) tertentu. Menghemat waktu dan memori untuk tugas repetitif.





Sintesis: Anatomi Program yang Optimal



Sinergi Wajib.

Algoritma yang hebat akan sangat lambat jika struktur datanya salah. Struktur data yang rapi tidak berguna tanpa algoritma yang mampu mengolahnya. Keduanya adalah fondasi tak terpisahkan dalam pengembangan perangkat lunak.

Scenario 1: Algoritma Hebat, Struktur Data Hancur



Scenario 2: Struktur Data Rapi, Algoritma Hancur



Kesimpulan & Poin Penting

1	
Logika adalah Akar	
Program hanyalah cerminan nalar manusia. Kualitas kode Anda bergantung pada keteraturan cara berpikir Anda.	

2	
Patuhi 5 Kriteria	
Algoritma harus berujung pasti (Finiteness) dan tidak memiliki langkah sia-sia (Effectiveness) sesuai standar Knuth.	

3	
Kuasai Struktur	
Penguasaan atas instruksi Terurut, Percabangan, dan Perulangan adalah bekal wajib sebelum menulis baris kode pertama.	

Materi selanjutnya: Penulisan Algoritma (Pertemuan 2)